

Поток через осесимметричные расширения

Experiments by Stieglmeier, Tropea, Weiser, Nitsche

Описание

В этом исследовании изучается поле течения в трех осесимметричных расширениях с половинными углами диффузора α , равными 14, 18 и 90 градусам соответственно, как показано на рисунке 1. Измерения скорости проводились при числе Рейнольдса $Re = 1,56 \times 10^4$ с помощью однокомпонентного лазерного доплеровского анемометра, работающего в режиме прямого рассеяния. В испытательной установке был обеспечен одинаковый показатель преломления, что позволило измерить скорости U , V , W , а также числа Рейнольдса $\overline{u^2}$, $\overline{v^2}$, $\overline{w^2}$, $\overline{uv}$ и $\overline{uw}$ выше по потоку и на всем протяжении области рециркуляции.

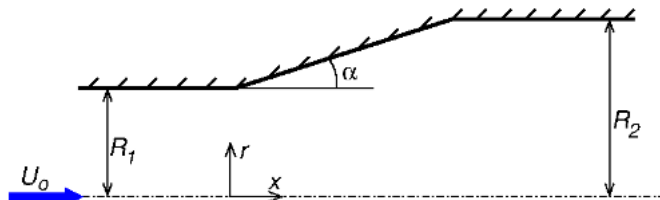


Рис. 1. Геометрия потока

Экспериментальные данные

Установка для изучения потока

Эксперименты проводились на вертикально установленном испытательном стенде с согласованным показателем преломления. Поток подавался из резервуара с постоянным напором через сопло и выпрямители потока во входную трубу диаметром 50 мм ($D_1 = 2R_1$). Сразу за входным соплом был установлен страховочный трос, чтобы обеспечить полностью развитый турбулентный поток в трубе на входе в испытательную секцию на расстоянии 30 диаметров трубы от сопла.

Испытательная секция состояла из сменных диффузорных секций с половинными углами 14, 18 или 90 градусов. Диаметр на выходе составлял 80 мм ($D_2 = 2R_2$), что дает соотношение диаметров D_2/D_1 , равное 1,6, и соотношение площадей, равное 2,56. Максимально достижимое число Рейнольдса, основанное на средней скорости потока, составляло $Re = 1,56 \times 10^4$. Скорость на осевой линии перед диффузором, U_0 использовалась в качестве нормализующей скорости при представлении результатов и была равна 2,51 м/с для всех геометрических форм.

Испытуемый участок был помещен во внешний герметичный корпус с квадратными стенками, выступающий на 100 мм вверх по потоку и на 600 мм вниз по потоку от входного отверстия диффузора. Пространство между испытуемым участком и внешним герметичным корпусом было заполнено рабочей жидкостью, показатель преломления которой был равен показателю преломления стекла корпуса. Таким образом, труба испытуемого участка была механически закреплена, но оптически прозрачна, что облегчало использование лазерного доплеровского анемометра для измерения скорости. Сопоставление показателей преломления достигалось путем смешивания двух видов дизельного топлива с разными показателями преломления в пропорциях, обеспечивающих желаемый показатель преломления. Поскольку показатель преломления зависит от температуры, в испытательный контур был включен теплообменник для регулирования температуры с точностью до $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Более подробно все аспекты экспериментальной установки описаны в работах Визера и Нитше (1987, 1988).

Лазерный доплеровский анемометр

LDA представлял собой однокомпонентную систему прямого рассеяния, работающую с лазером на парах гелия и неодима.

Погрешности измерений

Абсолютная точность позиционирования в трех направлениях оценивается следующим образом: z : $\pm 100\text{мкм}$; r (перпендикулярно оптической оси): $\pm 100\text{мкм}$; r (параллельно оптической оси) $\pm 1\text{ мм}$. Радиальное позиционирование параллельно оптической оси было менее точным из-за длины контрольного объема в 2 мм.

Доступные измерения

Доступные данные включают профили средних значений компонентов скорости и напряжений Рейнольдса в нескольких точках по потоку, на расстоянии от 30 мм выше угла расширения до 200 мм ниже него.

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [axex-allfiles.zip](#)
- [axex-allfiles.tar.gz](#)

Файл readme.txt содержит описание файлов.

	14-градусный кейс		18-градусный кейс		Чехол на 90 градусов	
Расположение	<i>u-w</i> Данные	<i>u-v</i> Данные	<i>u-w</i> Данные	<i>u-v</i> Данные	<i>u-w</i> Данные	<i>u-v</i> Данные
$x = -30\text{ мм}$	c14am030.dat	c14bm030.dat			c90am030.dat	c90bm030.dat
$x = 0\text{ мм}$	c14ap000.dat	c14bp000.dat	c18ap000.dat	c18bp000.dat	c90ap000.dat	c90bp000.dat
$x = 5\text{ мм}$					c90ap005.dat	c90bp005.dat
$x = 10\text{ мм}$	c14ap010.dat	c14bp010.dat	c18ap010.dat	c18bp010.dat		

	14-градусный кейс		18-градусный кейс		Чехол на 90 градусов	
<i>x</i> = 20 мм	c14ap020.dat	c14bp020.dat	c18ap020.dat	c18bp020.dat		
<i>x</i> = 40 мм	c14ap040.dat	c14bp040.dat	c18ap040.dat	c18bp040.dat	c90ap040.dat	c90bp040.dat
<i>x</i> = 60 мм	c14ap060.dat	c14bp060.dat				
<i>x</i> = 80 мм			c18ap080.dat	c18bp080.dat	c90ap080.dat	c90bp080.dat
<i>x</i> = 120 мм	c14ap120.dat	c14bp120.dat	c18ap120.dat	c18bp120.dat	c90ap120.dat	c90bp120.dat
<i>x</i> = 160 мм	c14ap160.dat	c14bp160.dat	c18ap160.dat	c18bp160.dat	c90ap160.dat	c90bp160.dat
<i>x</i> = 200 мм	c14ap200.dat	c14bp200.dat	c18ap200.dat	c18bp200.dat	c90ap200.dat	c90bp200.dat

Ссылки

- Stieglmeier, M., Tropea, C., Weiser, N., Nitsche, W. (1989). Экспериментальное исследование течения через осесимметричные расширения (<https://doi.org/10.1115/1.3243669>). *J. Fluids Engineering*, том 111, стр. 464—471.
- Вайзер Н., Нитше В. (1987). Experimentelle und numerische Untersuchungen zur abgelösten Strömung an einer Rohrstufe mit variable Öffnungswinkel, ILR-Mitteilung 177, Institut für Luft- und Raumfahrt, Berlin.
- Вайзер Н., Нитше В. (1988), К вопросу о вращательно-симметричном внутреннем течении с отрывом, ILR-Mitteilung 193, Институт аэронавтики и астронавтики, Берлин.

Индексируемые данные:

case075 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	075
title	Течение через осесимметричные расширения
автор	Штигльмайер, Тропеа, Вайзер, Нитше
год	1989
тип	ЭКСП
flow_tag	осесимметричный, разделенный, с переменным поперечным сечением



Если не указано иное, материалы этой вики-страницы распространяются на условиях следующей лицензии:
 CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International